ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Colecciones y Secuencias

Implementación de Colecciones y Secuencias

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

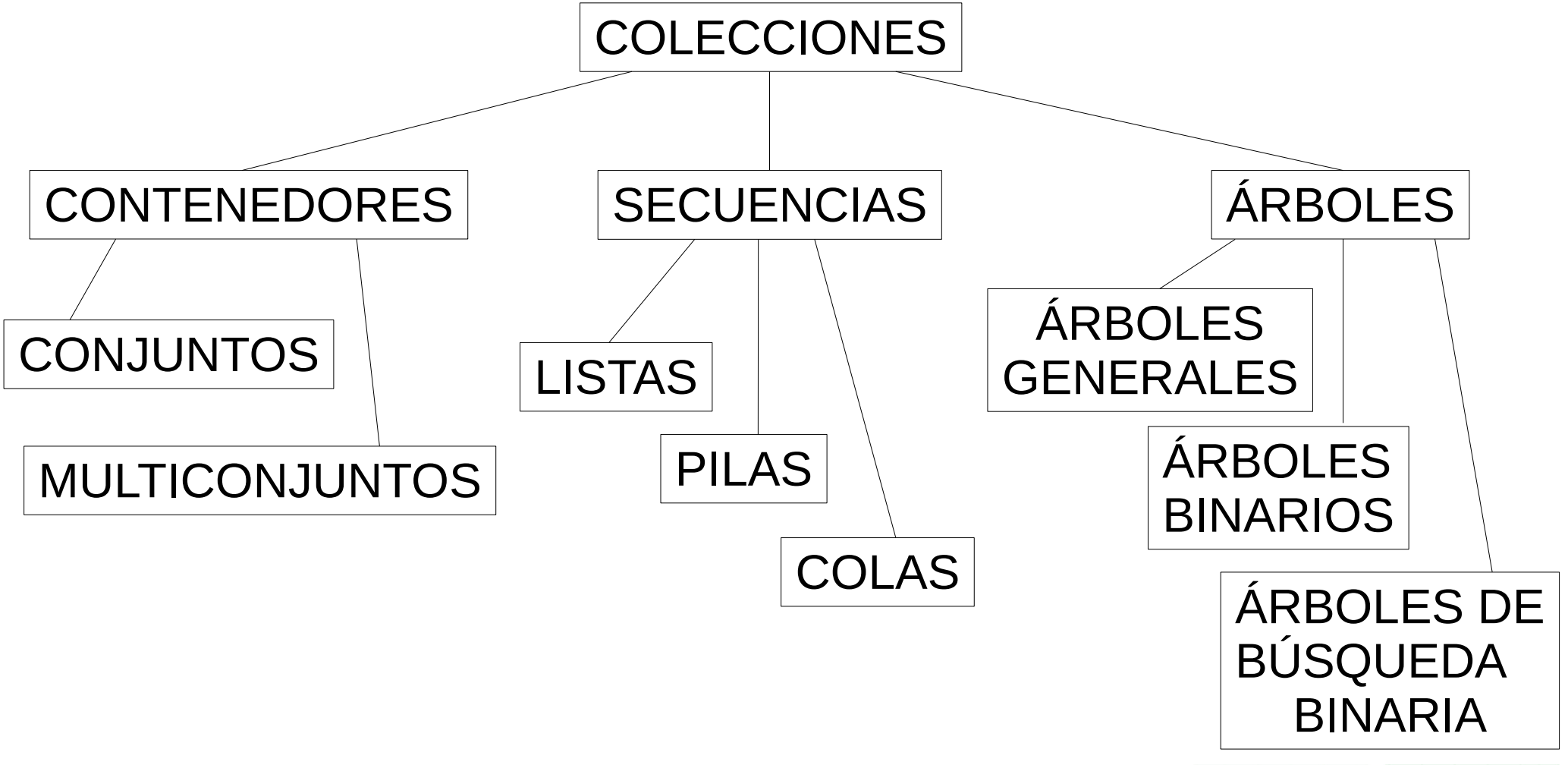
UNED
ETS de Ingeniería Informática

COLECCIONES

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura

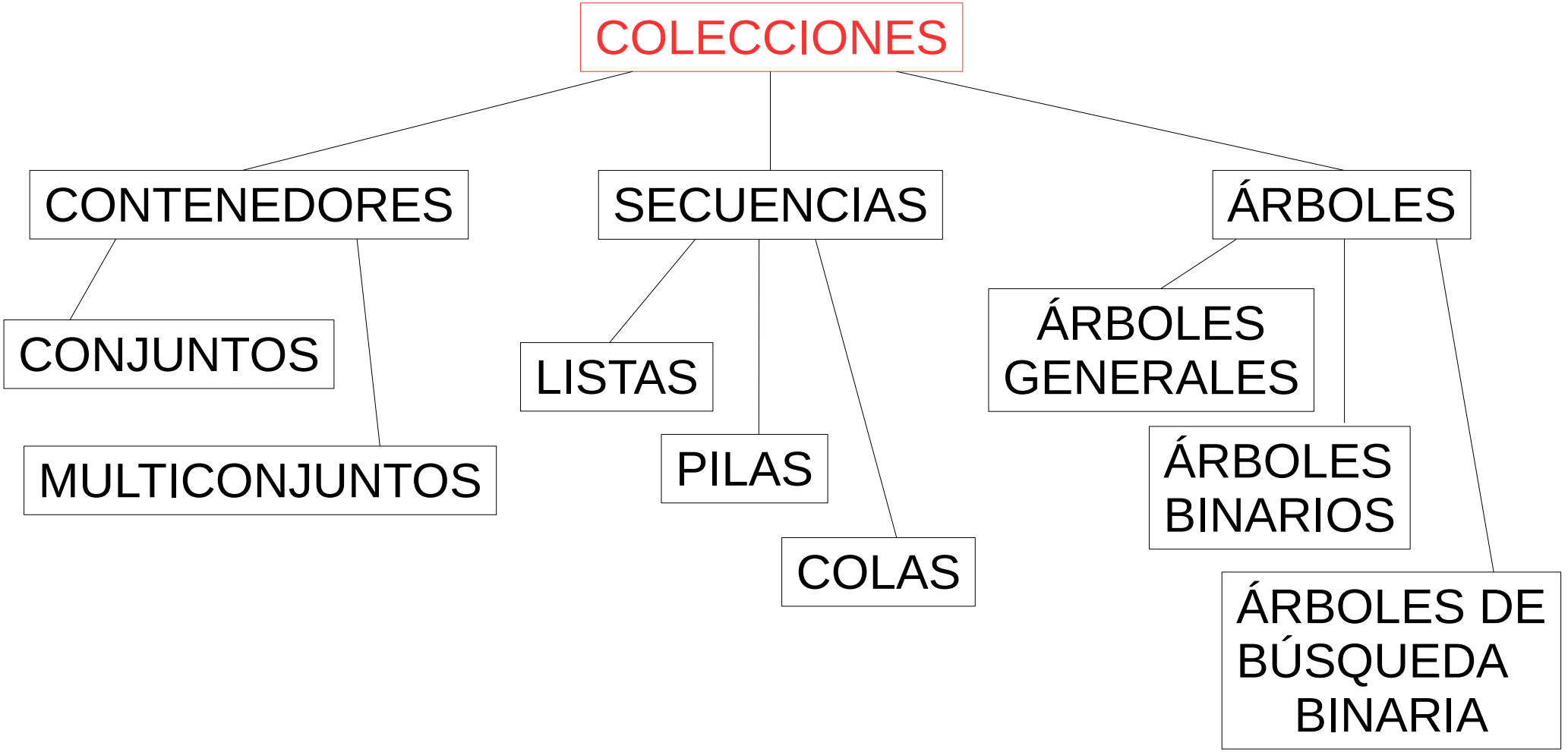


Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura



Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE COLECCIONES

- Sin restricciones adicionales: sólo importa si un elemento está o no
  - TODOS los demás TAD extienden Colección
- ¿Qué operaciones hacen falta?
  - Tamaño
  - Vaciar, ¿está vacía?
  - ¿Pertenece un elemento?

IMPLEMENTACIÓN DE COLECCIONES

```
public abstract class Collection<E> implements CollectionIF<E> {
  protected int size;

  /* Constructor por defecto de una colección */
  public Collection () { size = 0; }

  /* Devuelve el número de elementos de la colección */
  public int size() { return size; }

  /* Nos dice si la colección está vacía o no */
  public boolean isEmpty() { return size == 0; }

  /* Vacía la colección */
  public void clear() { size = 0; }

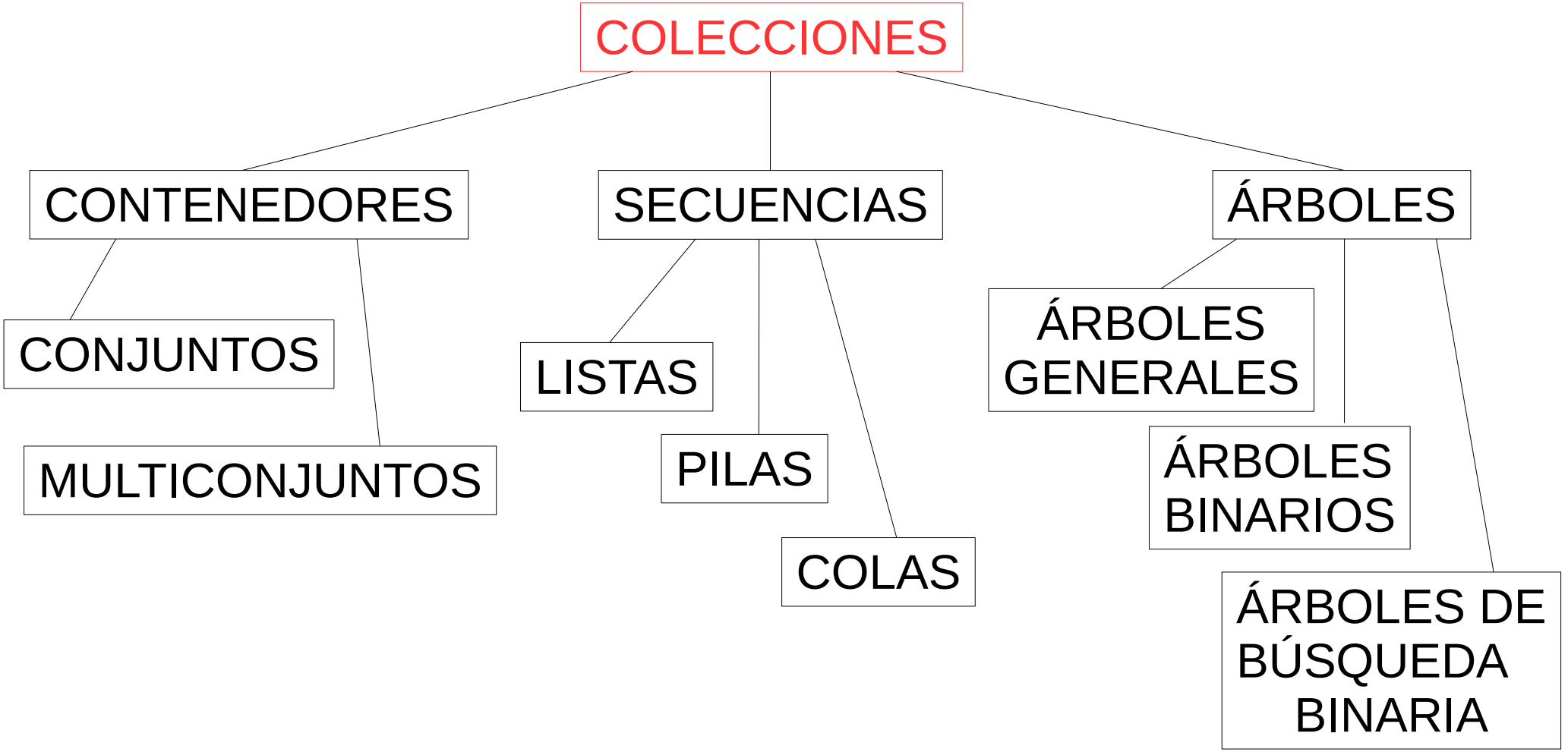
  abstract public boolean contains(E e);
}
```

SECUENCIAS

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura

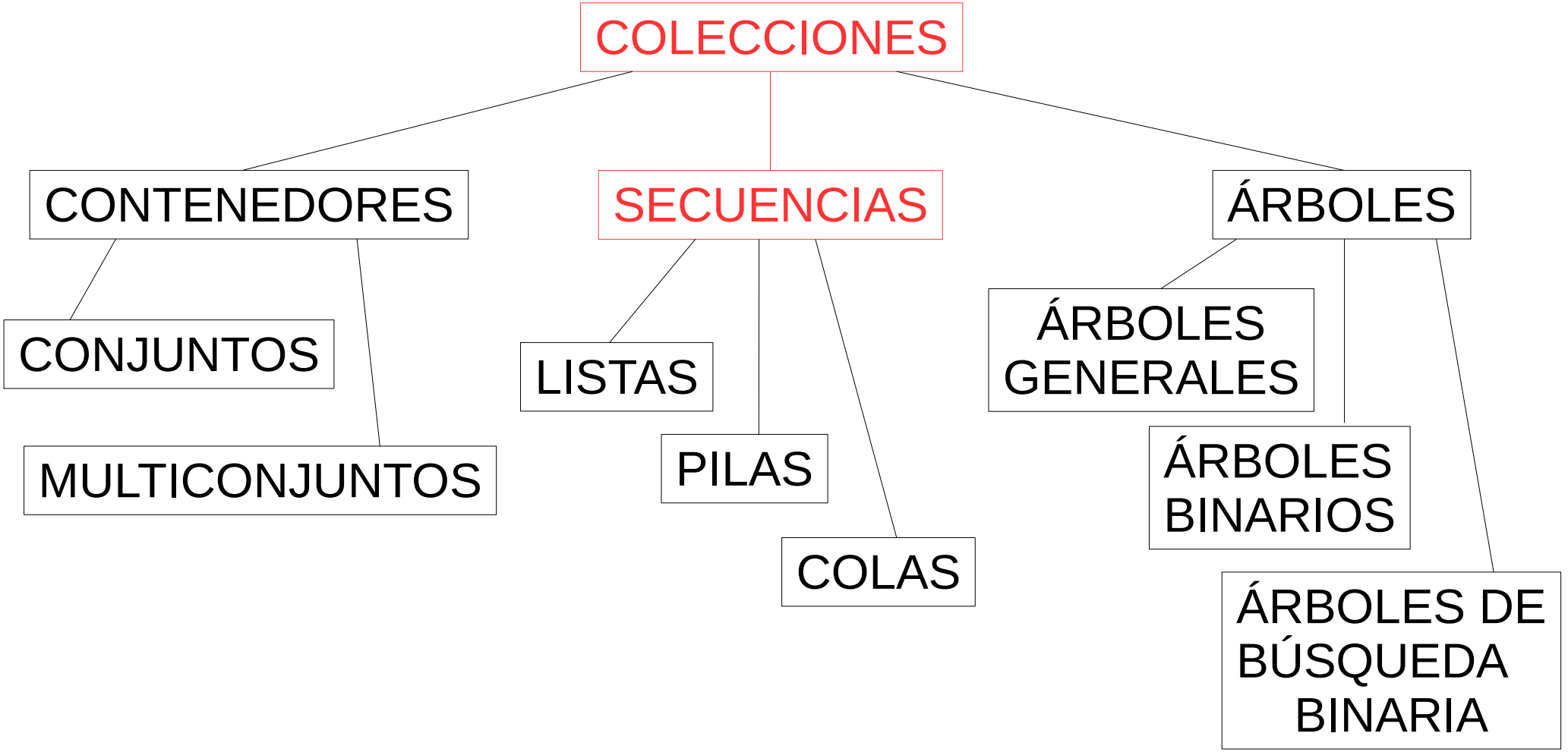


Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura



Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE SECUENCIAS

- Los datos forman una secuencia: elementos con orden lineal explícito
  - Relaciones de adyacencia: antecesión y sucesión
  - Elemento antecesor y elemento sucesor (si hay)
  - Organización no condiciona representación
  - No hay orden implícito (aunque las listas podrían)
- ¿Qué operaciones hacen falta?
  - Recorrer los elementos

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE SECUENCIAS: ESTRUCTURA DE DATOS NODOS

- Un nodo nos permite almacenar un valor
- Un nodo además almacena cuál es el siguiente nodo
  - Java → los objetos son “punteros” al objeto
  - Un nodo almacena el puntero al siguiente nodo

- Una secuencia → un nodo inicial

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE SECUENCIAS: CLASES INTERNAS Y E.D.

```
public abstract class Sequence<E> extends Collection<E> implements
SequenceIF<E> {
  /* Clase privada que implementa la estructura de nodos *
   * de la secuencia                                     */
  protected class NodeSequence { … }

  /* Clase privada que implementa un iterador para la secuencia */
  private class SequenceIterator implements IteratorIF<E> { … }

  protected NodeSequence firstNode;

  …
}
```

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE SECUENCIAS: CLASE INTERNA NODOS

```
protected class NodeSequence {

  private E value;
  private NodeSequence next;

  NodeSequence(){ this.value = null; this.next = null; }

  NodeSequence(E e){ this.value = e; this.next = null; }

  public E getValue(){ return this.value; }

  public void setValue(E e){ this.value = e; }

  public NodeSequence getNext(){ return this.next; }

  public void setNext(NodeSequence n){ this.next = n; }

}
```


UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE SECUENCIAS: CLASE INTERNA ITERADORES

```
private class SequenceIterator implements IteratorIF<E> {

  private NodeSequence currentNode;

  SequenceIterator(){ this.currentNode = firstNode; }

  public E getNext() {
    E elem = this.currentNode.getValue();
    this.currentNode = this.currentNode.getNext();
    return elem;
  }
  public boolean hasNext() { return this.currentNode != null; }
  public void reset() { this.currentNode = firstNode; }
}
/* Devuelve un iterador para la secuencia */
public IteratorIF<E> iterator() {
  return new SequenceIterator();
}
```

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE SECUENCIAS: MÉTODOS AUXILIARES

```java
/* Devuelve el primer nodo de la secuencia */
private NodeSequence getFirstNode() {
  return this.firstNode;
}

/* Devuelve el nodo i-ésimo de la secuencia          *
 * @Pre: 1 <= i <= size()                            */
protected NodeSequence getNode(int i){
  NodeSequence node = this.firstNode;
  for ( int aux = 1 ; aux < i ; aux++ ) {
    node = node.getNext();
  }
  return node;
}
```

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE SECUENCIAS: CONSTRUCTORES

```
/* Constructor de una secuencia vacía */
public Sequence () { super(); this.firstNode = null; }

/* Constructor por copia */
public Sequence (Sequence<E> s) {
  this();
  if ( ! s.isEmpty() ) {
    this.size = s.size();
    NodeSequence nodeS = s.getFirstNode();
    NodeSequence pNode = new NodeSequence(nodeS.getValue());
    this.firstNode = pNode;
    while ( nodeS.getNext() != null ) {
      nodeS = nodeS.getNext();
      NodeSequence nNode = new NodeSequence(nodeS.getValue());
      pNode.setNext(nNode);
      pNode = nNode;
    }
  }
}
```

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE SECUENCIAS: MÉTODOS CLEAR & CONTAINS

```
/* Reimplementación/Especialización de métodos de Collection */

/* Elimina todos los elementos de la secuencia */
public void clear () { super.clear(); this.firstNode = null; }

/* Métodos heredados de CollectionIF */

/* Comprueba si la secuencia contiene el elemento */
public boolean contains(E e) {
  NodeSequence node = this.firstNode;
  while(node!=null){
    E next = node.getValue();
    if(next.equals(e)){ return true; }
    node = node.getNext();
  }
  return false;
}
```

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Colecciones y Secuencias

Implementación de Colecciones y Secuencias

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática